

Проектирование информационных систем

**Разработка концепции
информационной системы**

Лекция 3

Стадии канонического проектирования ИС

№	Стадия	Цель	Выходной документ
1	Исследование и обоснование создания системы	Оценка реализации проекта	Технико-экономическое обоснование проекта
2	Разработка концепции ИС	Детальное обследование и анализ	Отчет об обследовании
3	Разработка технического задания на систему	Формирование требований к системе	Техническое задание
4	Эскизное проектирование	Разработка предварительных общих решений	Эскизный проект
5	Техническое проектирование	Исследование и выбор проектных решений	Технический проект
6	Рабочее проектирование	Разработка продукции и документации	Эксплуатационная документация
7	Ввод в действие	Установка и проверка работоспособности системы	Акты приемо-сдаточных испытаний
8	Сопровождение	Устранение недостатков и модернизация системы	Акты о выполнении работ

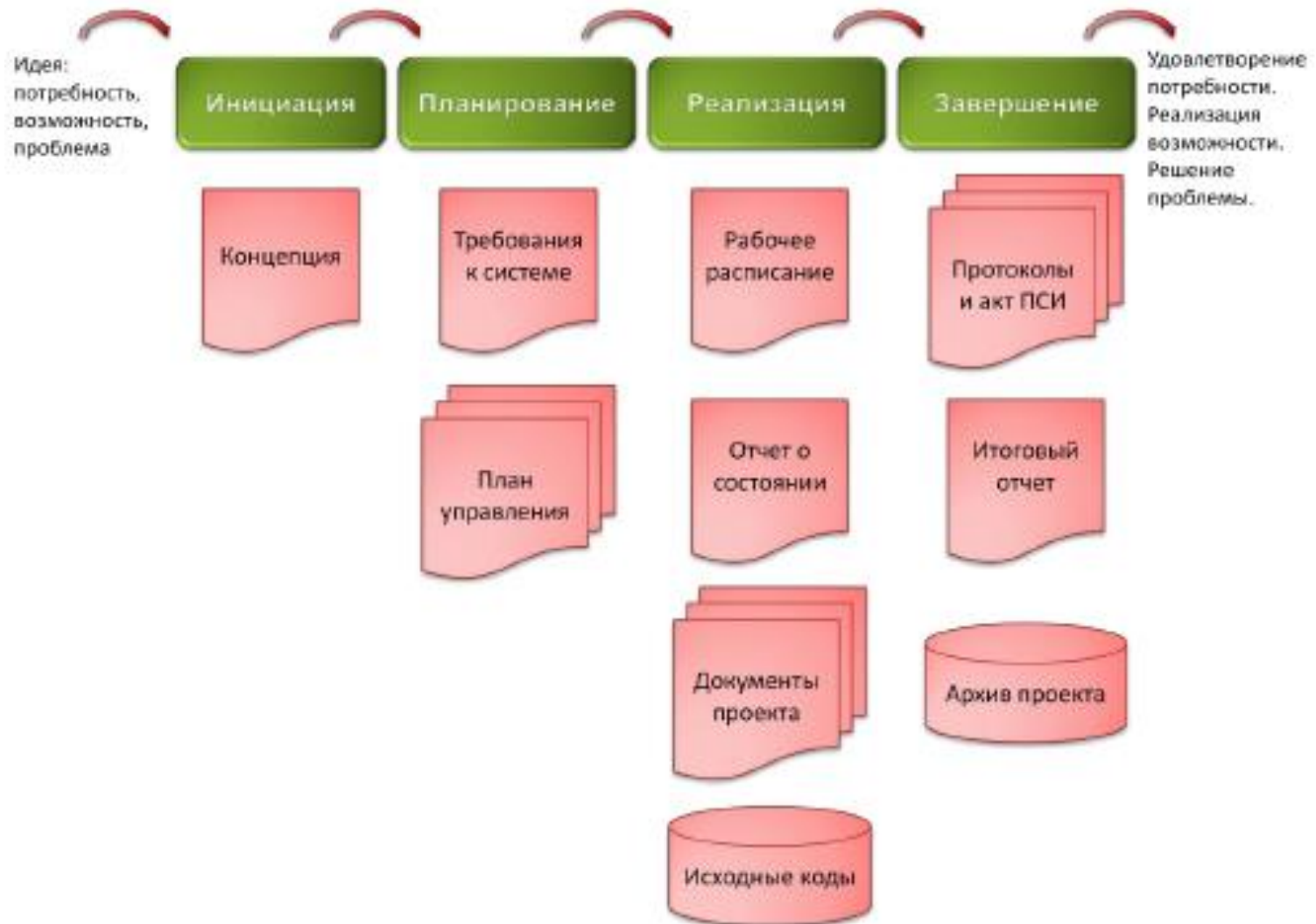
Стадия 2. Разработка концепции ИС

Цель - получение детальной информации об объекте автоматизации, оценка возможности применения новых методов решения задач и создание концепции построения системы

Задачи:

- изучение объекта автоматизации (детальное обследование);
- разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющих требованиям пользователей;
- оформление отчета и утверждение концепции.

Жизненный цикл и основные продукты программного проекта



Концепция проекта

- У каждого проекта должна быть концепция. Если проект небольшой, то для изложения концепции часто достаточно несколько абзацев. Однако, стартовать проект без концепции, это все равно, что отправлять корабль в плавание, не определив для него пункт назначения.
- Концепция проекта разрабатывается на основе анализа потребностей бизнеса. Главная функция документа — подтверждение и согласование единого видения целей, задач и результатов всеми участниками проекта. Концепция определяет *что и зачем* делается в проекте.
- Концепция проекта это ключевой документ, который используется для принятия решений в ходе всего проекта, а также на фазе приемки — для подтверждения результата. Она содержит, как правило, следующие разделы:
 - Название проекта
 - Цели проекта
 - Результаты проекта
 - Допущения и ограничения
 - Ключевые участники и заинтересованные стороны
 - Ресурсы проекта
 - Сроки
 - Риски
 - Критерии приемки
 - Обоснование полезности проекта

Пример

- Опишем проект разработки ПО для автоматизации одного из подразделений крупной производственной компании.
- Назовем его «Автоматизированная система продажи документации».
- Краткая легенда проекта. Заказчик ОАО «XYZ» является одним из ведущих производителей сложных технических изделий. Отдел «123», входящий в ОАО «XYZ», отвечает за продажу дополнительной сопроводительной документации для клиентов ОАО.
- Дополнительная документация не входит в стандартную поставку, поскольку владелец этого технического изделия не всегда сам его эксплуатирует, а передает в эксплуатацию другой компании, которая становится клиентом «XYZ», и закупает у нее эксплуатационную документацию. Ремонт и техобслуживание конкретного изделия может выполнять третья компания, которой уже потребуется детальная техническая документация по ремонту и обслуживанию. Она также становится клиентом «XYZ» и закупает у нее требуемую продукцию.
- **Основная функция отдела «123» — получение и обработка заказов на дополнительную документацию, согласно ежегодно рассылаемому каталогу.**
- В связи с переездом отдела «123» в новое здание, была поставлена задача на разработку и поставку системы, автоматизирующей основную деятельность отдела «123».

Цели проекта

- Цели проекта должны отвечать на вопрос, *зачем* данный проект нужен. Цели проекта должны описывать бизнес-потребности и задачи, которые решаются в результате исполнения проекта.
- Целями проекта могут быть:
 - **Изменения в Компании.** Например, автоматизация ряда бизнес-процессов для повышения эффективности основной производственной деятельности.
 - **Реализация стратегических планов.** Например, завоевание значительной доли растущего рынка за счет вывода на него нового продукта.
 - **Выполнение контрактов.** Например, разработка программного обеспечения по заказу.
 - **Разрешение специфических проблем.** Например, доработка программного продукта в целях приведения его в соответствие с изменениями в законодательстве.
- Цели должны быть **значимыми** (направленными на достижение стратегических целей Компании), **конкретными** (специфичными для данного проекта), **измеримыми** (т.е. иметь проверяемые количественные оценки), реальными (достижимыми). Четкое определение бизнес-целей важно, поскольку существенно влияет на все процессы и решения в проекте. Проект должен быть закрыт, если признается, что достижение цели невозможно или стало нецелесообразным. Например, если реальные затраты на проект будут превосходить будущие доходы от его реализации.

«Автоматизированная система продажи документации». Цель проекта

Цели и результаты проекта

- 1.1. Целью проекта является повышение эффективности основной производственной деятельности отдела «123».
- 1.2. Дополнительными целями проекта являются:
 - 1.2.1. Установление долгосрочных отношений с важным заказчиком ОАО «XYZ».
 - 1.2.2. Выход на новый перспективный рынок современных B2C систем.

Результаты проекта

- Результаты проекта отвечают на вопрос, *что* должно быть получено после его завершения. Результаты проекта должны определять:
 - **Какие именно бизнес-выгоды** получит заказчик в результате проекта.
 - **Какой продукт или услуга.** Что конкретно будет произведено по окончании проекта.
 - **Высокоуровневые требования.** Краткое описание и при необходимости ключевые свойства и/или характеристики продукта/услуги.
- Следует помнить, что **результаты проекта должны быть измеримыми**. Это означает, что при оценке результатов проекта должна иметься возможность сделать заключение достигнуты оговоренные в концепции результаты или нет.

«Автоматизированная система продажи документации». Результаты проекта. Бизнес-выгоды

- 2. Результаты проекта должны обеспечить:
 - 2.1. Снижение **затрат** на обработку заявок.
 - 2.2. Снижение **сроков** обработки заявок.
 - 2.3. Повышение **оперативности** доступа к информации о наличии продукции.
 - 2.4. Повышение **оперативности** доступа к информации о прохождении заявок.
 - 2.5. Повышение **надежности и полноты** хранения информации о поступивших заявках и результатах их обработки.

«Автоматизированная система продажи документации». Результаты проекта.

Продукты проекта

3. Продуктами проекта являются:

3.1. Прикладное ПО и документация пользователей.

3.2. Базовое ПО.

3.3. Оборудование ЛВС, рабочие станции, сервера и операционно-системное ПО.

3.4. Проведение пуско-наладочных работ и ввод в опытную эксплуатацию.

3.5. Обучение пользователей и администраторов системы.

3.6. Сопровождение системы на этапе опытной эксплуатации.

3.7. Передача системы в промышленную эксплуатацию.

«Автоматизированная система продажи документации». Результаты проекта. Функции проекта

4. Система должна автоматизировать следующие функции:
 - 4.1. Авторизация и аутентификация пользователей.
 - 4.2. Просмотр каталога продуктов.
 - 4.3. Поиск продуктов по каталогу.
 - 4.4. Заказ выбранных продуктов.
 - 4.5. Просмотр информации о статусе заказа.
 - 4.6. Информирование клиента об изменении статуса заказа.
 - 4.7. Просмотр и обработка заказов исполнителями из службы продаж.
 - 4.8. Просмотр статистики поступления и обработки заказов за период.
 - 4.9. Подготовка и сопровождение каталога продукции.

Допущения и ограничения

- Допущения, как правило, тесно связаны с управлением рисками. В разработке ПО часто приходится формулировать риски в виде допущений, тем самым передавая его заказчику.
- Например, оценивая проект разработки и внедрения по схеме с фиксированной ценой, мы должны записать в допущения предположение о том, что **стоимость лицензий** на стороннее ПО не изменится, до завершения проекта.
- Ограничения, как правило, сокращают возможности проектной команды в выборе решений. В частности они могут содержать:
 - Специфические нормативные требования. Например, обязательная **сертификация продукта**, услуги на соответствие определенным стандартам.
 - Специфические технические требования. Например, разработка под **заданную программно-аппаратную платформу**.
 - Специфические **требования к защите информации**.
- В этом разделе также уместно сформулировать те требования к системе, которые могут ожидаться заказчиком по умолчанию, но не включаются в рамки данного проекта. Например, в данный раздел может быть включен пункт о том, что разработка программного интерфейса (API) для будущей интеграции с другими системами заказчика не входит в задачи данного проекта.

«Автоматизированная система продажи документации». Допущения и ограничения проекта

5. Допущения и ограничения

- 5.1. Проектирование прикладного ПО выполняется с использованием UML¹.
- 5.2. Средством разработки ПО является Symantec Visual Cafe for Java².
- 5.3. В качестве промежуточного ПО сопровождения и поддержки каталога используется ОО БД «Poet»³.
- 5.4. Нагрузка на систему не должна быть более 100 одновременно работающих пользователей.
- 5.5. В рамки проекта не входят:
 - 5.5.1. Защита системы от преднамеренного взлома.
 - 5.5.2. Разработка B2B API и интеграция с другими системами.

Ключевые участники и заинтересованные стороны

- Одна из задач фазы инициации проекта это выявить и описать всех его участников. К участникам проекта относятся все **заинтересованные стороны** (stakeholders), лица и организации, например заказчики, спонсоры, исполняющая организация, которые активно участвуют в проекте или чьи интересы могут быть затронуты при исполнении или завершении проекта. Участники также могут влиять на проект и его результаты поставки.
- К ключевым участникам программного проекта, как правило, относятся:
 - **Спонсор проекта** — лицо или группа лиц, предоставляющая финансовые ресурсы для проекта в любом виде.
 - **Заказчик проекта** — лицо или организация, которые будут использовать продукт, услугу или результат проекта. Следует учитывать, что заказчик и спонсор проекта не всегда совпадают.
 - **Пользователи** результатов проекта.
 - **Куратор проекта** — представитель исполнителя, уполномоченный принимать решение о выделении ресурсов и изменениях в проекте.
 - **Руководитель проекта** — представитель исполнителя, ответственный за реализацию проекта в срок, в пределах бюджета и с заданным качеством.
 - **Соисполнители проекта**. Субподрядчики и поставщики.

«Автоматизированная система продажи документации». Участники проекта

6. Ключевые участники и заинтересованные стороны

6.1. Спонсор проекта — директор Департамента информатизации ОАО «XYZ» В.Васильев.

6.2. Заказчик — начальник Отдела «123» Ф.Федотов

6.3. Пользователи автоматизированной системы:

6.4. Клиенты ОАО «XYZ» (поиск и заказ документации).

6.5. Руководство ОАО «XYZ» (анализ деятельности Отдела «123»).

6.6. Сотрудники производственных департаментов ОАО «XYZ» (сопровождение каталога).

6.7. Сотрудники Отдела «123» (обработка заявок и поставка документации).

6.8. Сотрудники департамента информатизации ОАО «XYZ» (администрирование системы).

6.9. Куратор проекта — начальник отдела заказных разработок И.Иванов.

6.10. Руководитель проекта — ведущий специалист отдела заказных разработок МП П.Петров.

7. Соисполнители:

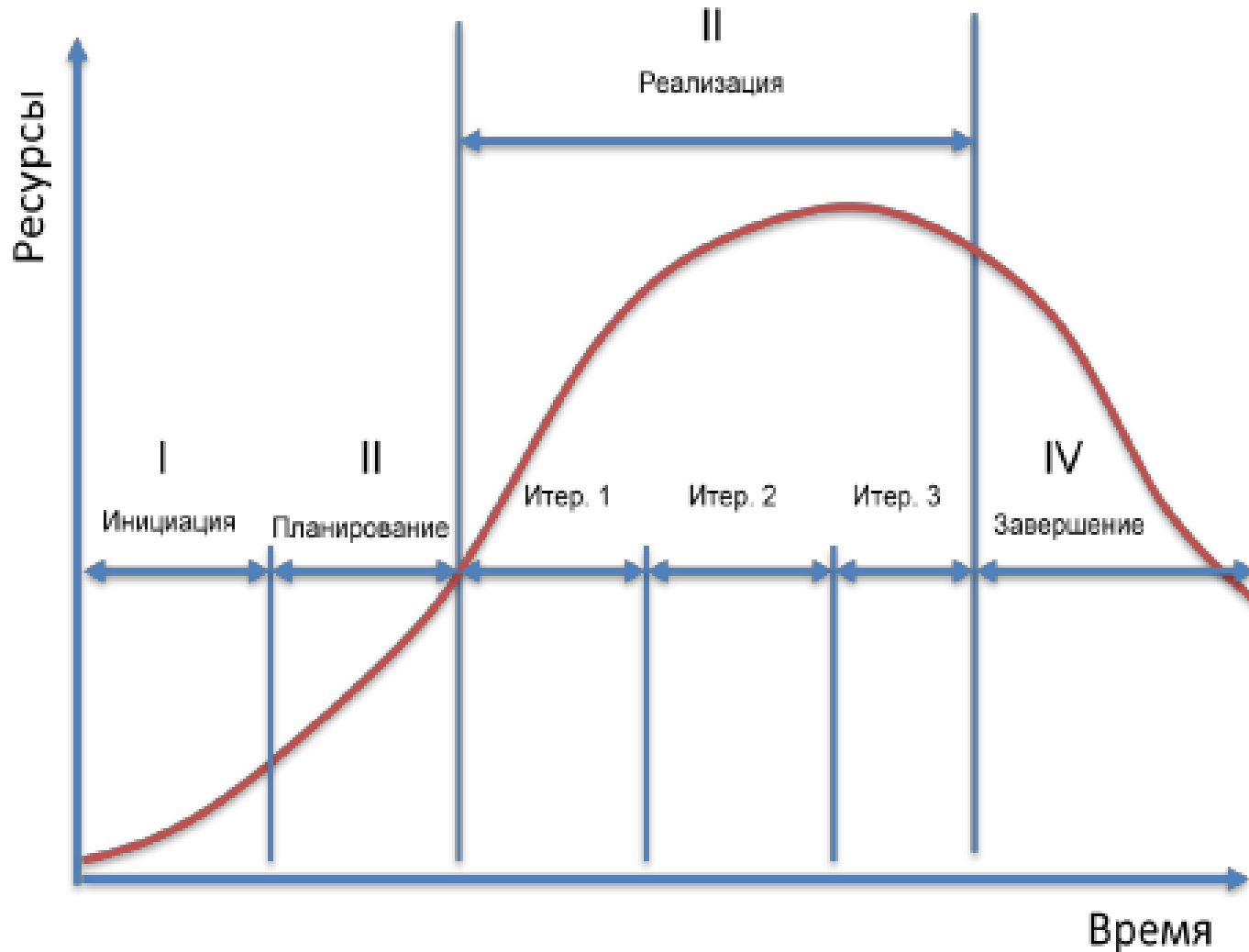
7.1. Поставщик оборудования и операционно-системного ПО — ООО «Альфа».

7.2. Поставщик базового ПО — ООО «Бета».

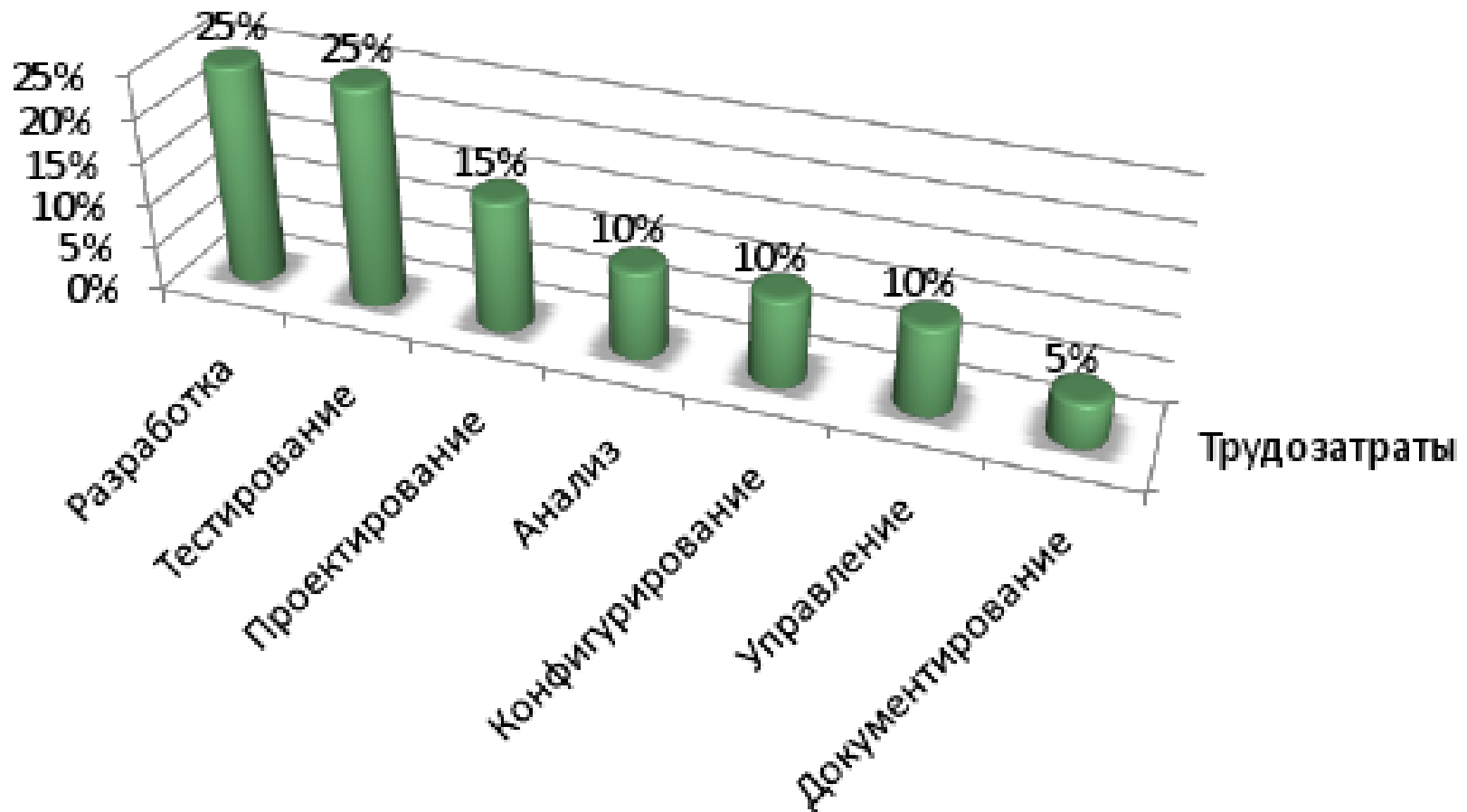
Ресурсы

- Для того чтобы понять, сколько будет стоить реализация программного проекта, требуется определить и оценить ресурсы необходимые для его выполнения:
 - Людские ресурсы и требования к квалификации персонала.
 - Оборудование, услуги, расходные материалы, лицензии на ПО, критические компьютерные ресурсы.
 - Бюджет проекта. План расходов и, при необходимости, предполагаемых доходов проекта с разбивкой по статьям и фазам/этапам проекта.
- Специфика программного проекта заключается в том, что людские ресурсы вносят основной вклад в его стоимость. Все остальные затраты, как правило, незначительны, по сравнению с этим расходами. На фазе инициации хорошей считается оценка трудозатрат с точностью от -50% до +100%

Распределение ресурсов по фазам проекта



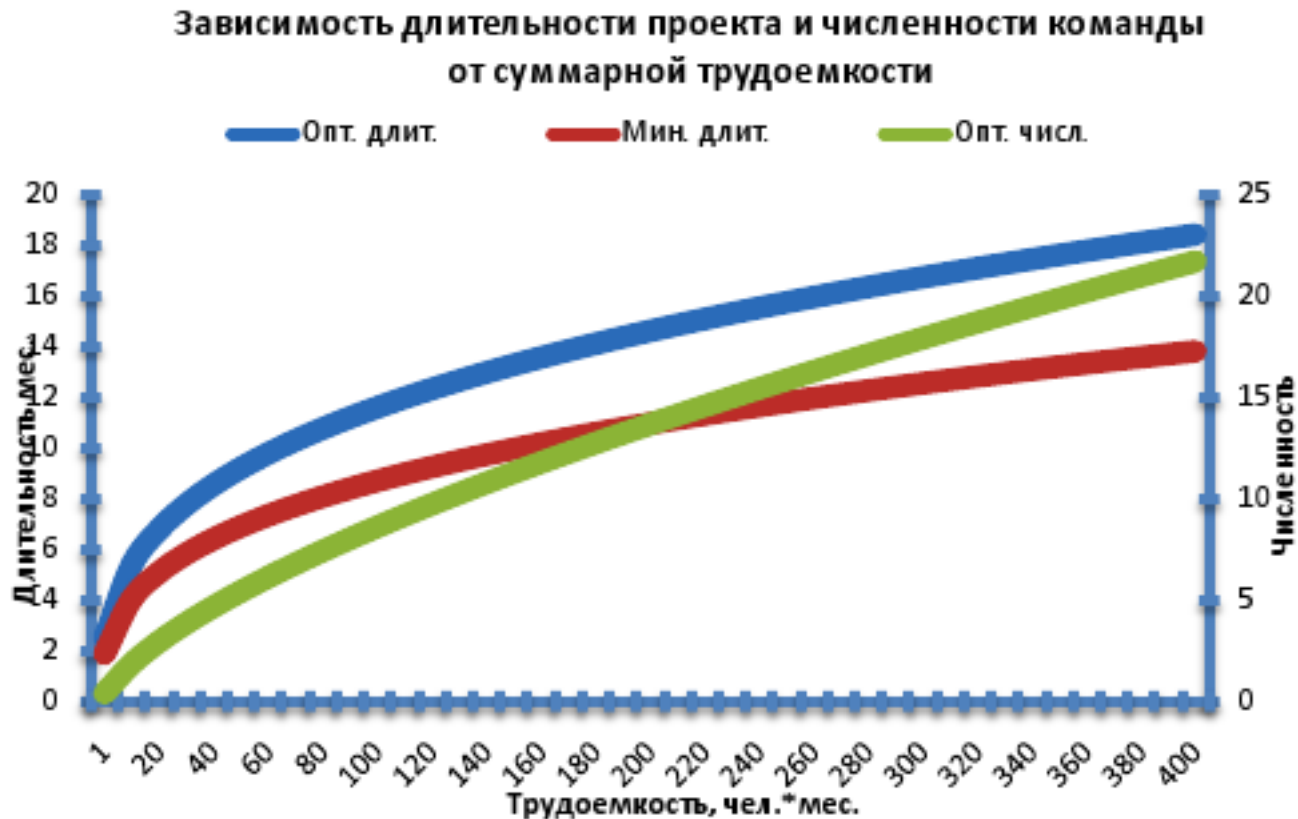
Распределение трудозатрат по основным производственным процессам при разработке ПО



Оценка трудозатрат

- Поэтому, если по вашей оценки для реализации требуемой функциональности в проекте необходимо написать 10 тысяч строк исходного программного кода, а ваши программисты пишут в среднем по 100 SLOC в день, то общие трудозатраты на проект будут не 100 чел.*дней, а не менее чем 400 чел.*дней. Остальные ресурсы потребуются на анализ и уточнение требований, проектирование, документирование, тестирование и другие проектные работы.
- Прежде, чем определять численность и состав проектной команды для нашего примера, нам необходимо сделать оценку трудоемкости разработки ПО.
- В нашем случае такая экспертная оценка составила с учетом затрат на гарантийное сопровождение на этапе опытной эксплуатации 9000 чел.*час. Исходя из эмпирической кривой Б. Боэма (Рисунок), численность команды, близкая к оптимальной, составила 10 человек

Закон Б.Боэма



Ресурсы проекта

8. Ресурсы проекта

- 8.1. Требования к персоналу

- 8.1.1. 1 — руководитель проекта,
- 8.1.2. 1 — технический лидер (архитектура, проектирование),
- 8.1.3. 1 — системный аналитик (требования, тест-дизайн, документирование),
- 8.1.4. 4 — программисты (с учетом работ по конфигурационному управлению),
- 8.1.5. 3 — тестировщик.

8.2. Материальные и другие ресурсы

- 8.2.1. Сервер управления конфигурациями и поддержки системы контроля версий
- 8.2.2. 2 серверных комплекса (для разработки и тестирования):
- 8.2.3. Сервер приложений с установленным BEA Weblogic AS
- 8.2.4. Сервер оперативной БД с установленной Oracle RDBMS
- 8.2.5. Сервер каталога с установленной OODB "Poet«

8.3. Лицензии на средства разработки и тестирования:

- 8.3.1. Oracle Designer — 1 лицензия
- 8.3.2. Symantec Visual Cafe for Java — 5 лицензий.
- 8.3.3. IBM Rational Test Robot (1 лицензия разработчика + неограниченная лицензия на клиент).

8.4. Расходная часть бюджета проекта

8.4.1. Разработка и сопровождение прикладного ПО:

8.4.1.1. 9000 чел.*час. * \$40 = \$360 000

8.4.2. Поставка оборудования и операционно-системного ПО:

8.4.2.1. 3 сервера * \$10 000 = \$30 000

8.4.3. Поставка базового ПО:

8.4.3.1. BEA Weblogic AS \$20 000

8.4.3.2. Oracle RDBMS \$20 000

- Итого: \$430 000

Сроки проекта

- Ф. Брукс писал: «Чтобы родить ребенка требуется девять месяцев независимо от того, сколько женщин привлечено к решению данной задачи. Многие задачи программирования относятся к этому типу, поскольку отладка по своей сути носит последовательный характер».
- Брукс Фредерик, «Мифический человеко-месяц, или Как создаются программные комплексы», Пер. с англ., СПб., Символ-Плюс, 1999.

Сроки проекта

- Там же Брукс приводит исключительно полезную, но почему-то редко применяемую, эмпирическую формулу оценки срока проекта по его трудоемкости.
- Формула была выведена Бари Боэмом (Barry Boehm) на основе анализа результатов 63 проектов разработки ПО, в основном в аэрокосмической области. Согласно этой формуле, для проекта, **общая трудоемкость которого составляет N ч.*м.** (человеко-месяцев), можно утверждать что:
 - Существует оптимальное, с точки зрения затрат, время выполнения графика для первой поставки:

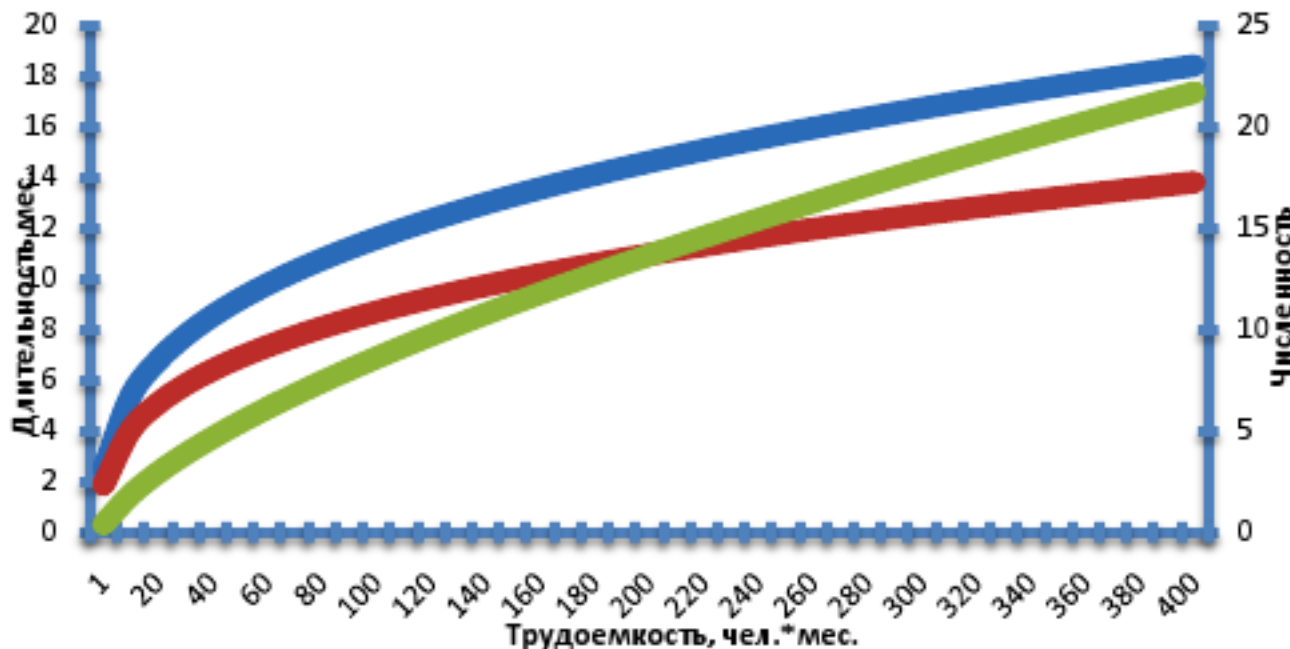
$$T = 2,5 (N \text{ ч.*м.})^{1/3}.$$

- То есть оптимальное время в месяцах пропорционально кубическому корню предполагаемого объема работ в человеко-месяцах. Следствием является кривая, дающая оптимальную численность проектной команды (Рисунок).

Сроки проекта. Закон Б.Боэма

Зависимость длительности проекта и численности команды от суммарной трудоемкости

— Опт. длит. — Мин. длит. — Опт. числ.

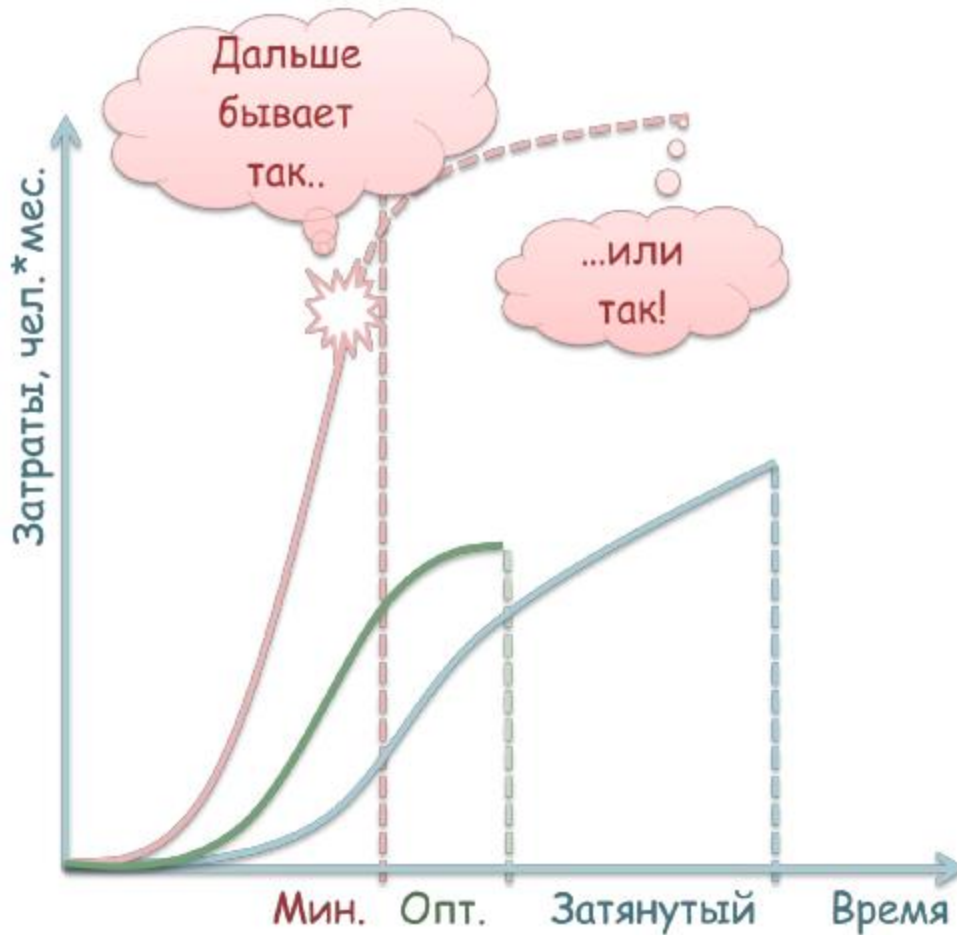


- Существует оптимальное, с точки зрения затрат, время выполнения графика для первой поставки:

$$T = 2,5 (N \text{ ч.} * \text{м.})^{1/3}.$$

- Следствием является кривая, дающая оптимальную численность проектной команды (Рисунок).

Сроки проекта. Следствия закона Б.Боэма



- Кривая стоимости медленно растет, если запланированный график длиннее оптимального. Работа занимает все отведенное для нее время.
- Кривая стоимости резко растет, если запланированный график короче оптимального.

«Автоматизированная система продажи документации». Сроки проекта

9. Сроки проекта

9.1. **03.03** старт

9.2. **28.11** завершение

9.3. Контрольные точки:

9.3.1. **15.04** ТЗ утверждено

9.3.2. **30.04** 1-я итерация завершена. Подсистема заказа документации передана в тестовую эксплуатацию (на серверах разработчика).

9.3.3. **15.05** Монтаж оборудования у заказчика завершён .

9.3.4. **30.05** Базовое ПО установлено у заказчика.

9.3.5. **15.06** 2-я итерация завершена. Подсистема обработки заказов передана в тестовую эксплуатацию на оборудовании Заказчика

9.3.6. **02.09** 3-я итерация завершена. Акт передачи системы в опытную эксплуатацию утвержден

9.3.7. **28.11** Система передана в промышленную эксплуатацию.

Риски

- *Риск* — неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта.
- Как правило, в случае возникновения негативного риска, почти всегда стоимость проекта увеличивается и происходит задержка в выполнении мероприятий, предусмотренных расписанием проекта.
- На этапе инициации, когда нет необходимых данных для проведения детального анализа, часто приходится ограничиваться качественной оценкой общего уровня рисков: низкий, средний, высокий.

Примерная шкала оценки уровня рисков проекта

- **Низкий.** Цели проекта и требования хорошо поняты и документированы. Масштаб и рамки проекта заданы четко. Ресурсы требуемой квалификации доступны в полном объеме. Разрабатываемые системы не потребуют новой технологической платформы.
- **Средний.** Цели проекта определены более-менее четко. Хорошее понимание требований к системе. Масштаб и рамки проекта заданы достаточно хорошо. Ресурсы требуемой квалификации доступны в основном. Системы создаются на новой, но стабильной технологической платформе.
- **Выше среднего.** Цели проекта недостаточно четки. Задачи системы или бизнес-приложения поняты недостаточно полно. Понимание масштаба и рамок проекта недостаточно. Ресурсы требуемой квалификации сильно ограничены. Системы создаются на новой технологической платформе, сомнения в рыночной стабильности платформы.
- **Высокий.** Цели проекта нечетки. Основные функциональные компоненты системы не определены. Масштаб и рамки проекта непонятны. Ресурсы требуемой квалификации практически отсутствуют. Системы создаются на новой технологической платформе, в отношении которой крайне мало ясности. Технологии имеют неподтвержденную стабильность.

«Автоматизированная система продажи документации». Риски проекта

10. Риски проекта

10.1. Задачи системы поняты недостаточно полно.

10. 2. Понимание масштаба и рамок проекта недостаточно.

10.3. Системы создаются на новой технологической платформе, сомнения в рыночной стабильности платформы.

10.4. Суммарный уровень рисков следует оценить выше среднего.

Критерии приемки

- Критерии приемки должны определять **числовые значения характеристик системы**, которые должны быть продемонстрированы по результатам приемосдаточных испытаний или опытной эксплуатации и однозначно свидетельствовать о достижении целей проекта.

«Автоматизированная система продажи документации». Критерии проекта

11. Критерии приемки. По итогам опытной эксплуатации система должна продемонстрировать следующие показатели:

11.1. Средние затраты сотрудников Отдела «123» на регламентную обработку одного заказа не превышают 4 чел.*час.

11.2. Срок регламентной обработки 1-го заказа не более 2 недель.

11.3. Время поиска и предоставления информации о наличии дополнительной документации не более 1 мин.

11.4. Время предоставления информации о сделанных заказах и истории их обработки не более 1 мин.

11.5. Система хранит всю информацию о сделанных заказах и истории их обработки.

11.6. Показатель доступности системы 98%.

Обоснование полезности проекта

Этот раздел концепции должен содержать краткое технико-экономическое обоснование проекта:

- Для кого предназначены результаты проекта.
- Описание текущей ситуации «As Is». Какие у потенциального заказчика существуют проблемы.
- Каким образом результаты проекта решают эти проблемы («To Be»).
- Насколько значимо для клиента решение данных проблем (оценка экономического эффекта).
- Какие преимущества в итоге из этого может извлечь компания-исполнитель проекта.

«Автоматизированная система продажи документации». Полезность проекта

12. Обоснование полезности проекта

12.1. Для Заказчика:

12.1.1. Повышение производительности обработки заказов в 2 раза.

12.1.1.1. "As Is": 2500 заказов/год по 8 чел.*час.

12.1.1.2. "To Be": 2500 заказов/год по 4 чел.*час.

12.1.1.3. Экономия: $2500 * 4 * \$50 = \$500\,000$ в год.

12.1.2. Повышение оперативности контроля

12.1.2.1. "As Is": Ежемесячная отчетность.

12.1.2.2. "To Be": Отчетность on-line.

12.1.3. Повышение удовлетворенности клиентов:

12.1.3.1. Сокращение срока обработки заказа в 2 раза.

12.1.3.2. Сокращение времени на поиск необходимой документации в 10 раз

12.1.3.3. Повышение оперативности обновления каталога 10 раз.

12.2. Для компании-исполнителя:

12.2.1. Высокая стратегическая ценность. Дает устойчивое увеличение рынка и завоевание нового рынка.

12.2.2. Финансовая ценность выше среднего. Ожидаемые доходы от проекта не менее чем в 1.3 раза превышают расходы.